Datum:	**Lernfeld 3** Kunden im Servicebereich Kasse betreuen	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 16 – Durchschnitt**	

Modul 16: Durchschnitt

DS 32–33 · 4 Punkte · Lehrbuch S. 196–198

Das kann ich danach
☐ einfache und gewogene Durchschnitte berechnen.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 15?

1.1 Wie rechnest du die USt aus einem Bruttopreis (19 %) heraus?

1.2 100 € mit 3 % Skonto. Überweisung?

1.3 Rabatt oder Skonto: Was gibt es für schnelles Bezahlen?

Aufgabe 2 Klassen-Durchschnitt

Jede Person nennt, wie viele Minuten ihr Weg zur Schule dauert. Schreibt die Zahlen an die Tafel.

2.1 Wie lange braucht die Klasse im Durchschnitt? Wie rechnet ihr?

Zum Nachlesen: Durchschnitt

Wortspeicher
der Durchschnitt (Ø) · der Mittelwert · die Summe · die Anzahl · der einfache Durchschnitt · der gewogene Durchschnitt · die Kennzahl · je Kunde · je Stunde · je m² · der Lagerbestand

1. Einfacher Durchschnitt (Buch S. 196)

Rezept	Beispiel
Ø = Summe aller Werte : Anzahl der Werte	Umsätze 3.000 €, 3.500 €, 4.000 €: 10.500 : 3 = **3.500 €**

2. Kennzahlen an der Kasse

Kennzahl	Rezept	Achtung
Kunden **je Stunde**	Kunden : Stunden	Öffnungszeit genau zählen: 9:00–13:30 = **4,5 h**; Mittagspause abziehen
Umsatz **je Kunde**	Umsatz : Kunden	netto oder brutto? Die Aufgabe sagt es.
Artikel **je Kunde**	Artikel : Kunden	oft auf 1 Nachkommastelle runden
Umsatz **je m²**	Umsatz : Fläche	Fläche = Länge × Breite (9 m × 14 m = 126 m²)
Umsatz **je Tag**	Jahresumsatz : Verkaufstage	–
Ø **Lagerbestand**	alle Bestände : Anzahl der Bestände	Jahresanfang + 12 Monatsenden = **13** Werte

3. Gewogener Durchschnitt (Buch S. 197)

Wenn es von den Preisen **unterschiedlich viele Stück** gibt, zählt jeder Preis so oft, wie es Stück gibt.

Menge	Preis	Menge × Preis
20 Paar	6,00 €	120,00 €
12 Paar	8,00 €	96,00 €
8 Paar	6,50 €	52,00 €
40 Paar		**268,00 €**

Ø-Preis = Summe (Menge × Preis) : Summe der Mengen = 268,00 : 40 = **6,70 €**

Merke: Die Falle beim gewogenen Durchschnitt: die Preise einfach addieren und durch 3 teilen ((6,00 + 8,00 + 6,50) : 3 = 6,83 €) – das ist **falsch**, weil es mehr billige Socken gibt. Bei Kunden je Stunde: erst die Stunden richtig zählen. Menschen und Stück auf ganze Zahlen runden.

Der Rechenfahrplan – bei jeder Aufgabe
1 Lesen: Was ist gesucht? Unterstreiche die Frage.
2 Notieren: Was ist gegeben? Zahlen **mit Einheit** aufschreiben.
3 Rezept wählen: Welche Rezeptkarte passt?
4 Rechnen: Taschenrechner – in einem Zug, Zwischenergebnisse nicht runden.
5 Prüfen: Runden wie verlangt, Einheit, passt das Ergebnis? Ergebnis ins Kästchen oder Antwortsatz.

Aufgabe 3 Vorgemacht: Durchschnittspreis für Mützen

Die Aufgabe
Zum Ende der Wintersaison haben Sie noch einen Restbestand verschiedener Skimützen, die Sie zu einem Durchschnittspreis verkaufen möchten: 7 Mützen zu 7,40 € · 3 Mützen zu 12,30 € · 4 Mützen zu 9,75 € · 8 Mützen zu 11,40 €. Zu welchem Durchschnittspreis (gewogener Durchschnitt) bieten Sie eine Mütze an? – Originalaufgabe der IHK, Zwischenprüfung Frühjahr 2023, 14

Schritt	So rechne ich
1 Lesen	Gesucht: **Ø-Preis je Mütze**, gewogen
2 Notieren	vier Mengen und vier Preise
3 Rezept	Summe (Menge × Preis) : Summe der Mengen
4 Rechnen	51,80 + 36,90 + 39,00 + 91,20 = 218,90 € · 7 + 3 + 4 + 8 = 22 Mützen · 218,90 : 22 = **9,95 €**
5 Prüfen	liegt zwischen dem billigsten (7,40 €) und dem teuersten Preis (12,30 €) ✓

Aufgabe 4 Geführte Übung

4.1 Tagesumsätze einer Woche. Berechne den durchschnittlichen Tagesumsatz.

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
3.240,00 €	2.890,00 €	3.110,00 €	2.760,00 €	3.580,00 €	4.020,00 €

4.2 An einem Tag kamen 1.470 Kunden. Geöffnet war von 09:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 19:00 Uhr. Wie viele Kunden kamen im Durchschnitt je Stunde? Ergänze.

Schritt	So rechne ich
1 Stunden zählen	09:00–12:30 = 3,5 h · 14:00–19:00 = 5 h
2 zusammen	
3 Rechnen	

4.3 Kassenauswertung: Umsatz netto 2.448,00 € · 144 Kunden · 396 Artikel · Kasse 6 Stunden geöffnet. Berechne die Kennzahlen.

Aufgabe	Rechnung	Ergebnis
Umsatz netto je Kunde		
Artikel je Kunde (1 Stelle)		
Kunden je Stunde		

4.4 Sondertisch mit Socken: 10 Paar zu 4,50 € · 15 Paar zu 6,00 € · 5 Paar zu 9,00 €. Berechne den gewogenen Durchschnittspreis.

4.5 Die Abteilung ist 12 m lang und 8 m breit. Der Wochenumsatz beträgt 67.200 €. Wie hoch ist der Umsatz je m²?

4.6 Lagerbestände eines Artikels: Jahresanfang 40 Stück, Ende der Quartale 55 · 62 · 48 · 35 Stück. Berechne den durchschnittlichen Lagerbestand (alle Werte).

Aufgabe 5 Freie Übung: Die Kundenzählung

Die Tabelle zeigt, wie viele Kunden an einem Tag im Lebensmittelbereich eingekauft haben. Beantwortet die Fragen und erfindet eine eigene Frage für eure Nachbarn.

Zeit	09:00–10:00	10:00–11:00	11:00–12:00	12:00–13:00	13:00–14:00	14:00–15:00
Kunden	132	132	116	118	60	67

Zeit	15:00–16:00	16:00–17:00	17:00–18:00	18:00–19:00	19:00–20:00
Kunden	121	147	164	176	127

5.1 Wie viele Kunden kamen im Durchschnitt je Stunde zwischen 15:00 und 20:00 Uhr?

5.2 Wann sollten die meisten Kassen besetzt sein? Begründe mit den Zahlen.

5.3 Unsere eigene Frage:

Aufgabe 6 Prüfungs-Check (9 Aufgaben · etwa 15 Minuten)

Originalaufgabe der IHK: Zwischenprüfungen Herbst 2022, 27 und 29 · Herbst 2018, 15 · Frühjahr 2024, 28/29 und 45 · Herbst 2025, 38 · Winter 2025/26, Warenwirtschaft 12, 19 und 20 · Sommer 2026, Warenwirtschaft 17

6.1 Auf einem Herbstmarkt zählen Sie an einem Tag 1.767 Kunden. Geöffnet ist von 09:00 bis 13:30 Uhr und von 15:00 bis 20:00 Uhr. Berechnen Sie, wie viele Kunden im Durchschnitt je Stunde kamen!

6.2 Kassenauswertung: Umsatz netto 1.398,00 € · 75 Kunden. Ermitteln Sie den durchschnittlichen Umsatz netto pro Kunde!

6.3 Kassenbericht: 256 Kunden · 657 Artikel · Kasse 4 Stunden geöffnet. a) Berechnen Sie die durchschnittliche Anzahl der Kunden je Stunde! b) Berechnen Sie die durchschnittliche Anzahl der Artikel je Kunde! (eine Nachkommastelle)

6.4 Quartalsumsätze: Herren 130 m² / 448.500 € · Damen 175 m² / 577.500 € · Kinder 70 m² / 224.000 € · Sport 150 m² / 502.500 €. Ermitteln Sie den höchsten Umsatz in Euro pro m²!

6.5 Parfüms auf einer Sonderfläche: 12 zu 25,90 € · 18 zu 34,90 € · 15 zu 18,85 €. Ermitteln Sie den gewogenen Durchschnittspreis!

6.6 Gebäckmischung: 20 kg Zimtsterne zu 3,75 €/kg · 5 kg Lebkuchen zu 12,00 €/kg · 40 kg Spritzgebäck zu 3,00 €/kg · 15 kg Spekulatius zu 7,00 €/kg. Berechnen Sie den Durchschnittspreis für 1 kg!

6.7 Socken für einen Sondertisch: 20 Paar zu 6,00 € · 12 Paar zu 8,00 € · 8 Paar zu 6,50 €. a) Ermitteln Sie den einheitlichen Preis (gewogener Durchschnitt)! b) Nach einer Woche sind noch 6 Paar übrig. Ermitteln Sie den bisherigen Bruttoumsatz!

6.8 Lagerbestände eines Saugroboters: 01.01. 31 Stück · 31.03. 45 · 30.06. 63 · 30.09. 57 · 31.12. 34 Stück. Ermitteln Sie den durchschnittlichen Lagerbestand unter Berücksichtigung aller Bestände!

6.9 Jahresanfangsbestand 40.000,00 € · Summe der 12 Monatsendbestände 480.000,00 €. Ermitteln Sie den durchschnittlichen Lagerbestand in Euro!

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Ein Kollege rechnet den Mützenpreis aus Aufgabe 3 so: (7,40 + 12,30 + 9,75 + 11,40) : 4 = 10,21 €. **Erklären** Sie, warum das Warenhaus mit diesem Preis mehr einnehmen würde als geplant.

7.2 Wochenwerte: Montag 2.556,40 € / 130 Kunden · Dienstag 1.848,10 € / 98 · Mittwoch 2.864,50 € / 154 · Donnerstag 1.456,00 € / 85 · Freitag 1.920,80 € / 107 · Samstag 3.074,20 € / 168. **Berechnen** Sie den Durchschnittsumsatz je Kunde für die Woche und **begründen** Sie Ihren Rechenweg.

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 2)